

R3-A2-S13 Kernel de la Solución.

Hosept Rodríguez, Isabela Lombana, Margie Matamoros, Julián Ruíz

Facultad de ingeniería, Universidad de Cundinamarca

Sistemas Operativos

Ing. Germán Ortiz

13 de mayo de 2026

Tabla de Contenido

Introducción	5
Justificación	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Especificos.....	6
Alcance del proyecto.....	7
Limitaciones.....	7
Antecedentes.....	7
Marco Teórico.....	8
Descripción del problema	9
Enfoque de las preguntas	10
Resultados de encuestas (Tabulación y análisis).....	10
Árbol de problemas.....	19
Solución propuesta	20
Cronograma de Actividades.....	22
Presupuesto	23
Conclusión.....	24
Anexos	24

Tabla de Figuras

Figura 1: Pregunta uno	10
Figura 2: Pregunta dos	11
Figura 3: Pregunta tres	11
Figura 4: Pregunta cuatro	12
Figura 5: Pregunta cinco	12
Figura 6: Pregunta seis	13
Figura 7: Pregunta siete	14
Figura 8: Pregunta ocho	14
Figura 9: Pregunta nueve	15
Figura 10: Pregunta diez	15
Figura 11: Pregunta once	16
Figura 12: Pregunta doce	16
Figura 13: Pregunta trece	17
Figura 14: Pregunta trece, parte 2	17
Figura 15: Árbol de problemas	19

Tabla de Tablas

Tabla 1: Cronograma de actividades	22
Tabla 2: Presupuesto.....	23
Tabla 3: Recursos.....	23

Introducción

En la actualidad, la tecnología forma parte esencial de la vida cotidiana y del proceso educativo, convirtiéndose en una herramienta clave para el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de nuevas habilidades. Sin embargo, muchas instituciones educativas aún presentan dificultades para integrar adecuadamente los recursos tecnológicos dentro de las aulas, lo que genera una brecha digital que limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Esta situación se evidenció en los estudiantes de grado quinto del colegio El Gimnasio Americano de Fusagasugá, quienes presentan poco acceso a actividades prácticas relacionadas con informática y un bajo aprovechamiento de la sala de sistemas. Frente a esta problemática surge "EduTech Fusca", un software educativo interactivo diseñado para transformar la manera en que los estudiantes aprenden tecnología, ofreciendo un entorno dinámico, entretenido y fácil de usar.

La plataforma permitirá que los niños aprendan conceptos básicos de informática mediante juegos educativos, retos interactivos, videos explicativos y actividades prácticas que despierten su interés por el mundo digital. Además de fortalecer las habilidades digitales de los estudiantes, el proyecto busca apoyar a los docentes en la integración de herramientas tecnológicas dentro de sus clases, promoviendo un aprendizaje más participativo e inclusivo.

Justificación

La importancia de este trabajo radica en que la tecnología constituye hoy un eje fundamental para el desarrollo académico y social de los estudiantes. Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran que su uso en el colegio es irregular y poco sistemático, lo que limita la formación integral en competencias digitales.

Por ello, se justifica la implementación de un plan de integración tecnológica que atienda tanto la capacitación de los estudiantes y docentes como la mejora de la infraestructura, garantizando así un entorno educativo más inclusivo, actualizado y acorde con las demandas del mundo contemporáneo.

Objetivo General

Identificar la problemática principal del colegio El Gimnasio Americano en Fusagasugá y, a partir de ello, desarrollar e implementar el software educativo "EduTech Fusca" como una herramienta interactiva que fortalezca las habilidades tecnológicas y digitales de los estudiantes de grado quinto, promoviendo el uso adecuado de la sala de sistemas e integrando la tecnología de manera dinámica y didáctica dentro del proceso educativo.

Objetivos Especificos

1. Analizar la brecha digital presente en los estudiantes de grado quinto del colegio El Gimnasio Americano mediante encuestas y análisis estadístico.
2. Identificar las principales dificultades relacionadas con el acceso y uso de herramientas tecnológicas dentro del entorno escolar.
3. Diseñar un software educativo interactivo que fortalezca las competencias digitales básicas de los estudiantes.
4. Implementar actividades didácticas y gamificadas que promuevan el aprendizaje tecnológico de forma dinámica.

Alcance del proyecto

El proyecto “EduTech Fusca” tendrá como alcance el diseño y desarrollo de un software educativo interactivo dirigido a estudiantes de grado quinto del colegio El Gimnasio Americano de Fusagasugá. El sistema permitirá fortalecer conocimientos básicos de informática mediante actividades interactivas, juegos educativos, quizzes, videos explicativos y seguimiento del progreso académico.

El software contará con acceso desde computadores escolares y compatibilidad básica con dispositivos móviles, además de funcionalidades offline para garantizar su funcionamiento en ausencia de conexión a internet.

Limitaciones

Debido a que el proyecto corresponde a un modelo operativo conceptual (MOC), algunas funcionalidades avanzadas no serán implementadas en su totalidad durante esta etapa. El sistema estará orientado inicialmente únicamente a estudiantes de grado quinto y no incluirá integración en tiempo real con plataformas externas.

Adicionalmente, las limitaciones de infraestructura tecnológica y tiempo de desarrollo pueden restringir la implementación completa de ciertos módulos interactivos y procesos automatizados.

Antecedentes

En distintos países se han desarrollado plataformas educativas interactivas enfocadas en fortalecer las competencias digitales de estudiantes de primaria mediante estrategias gamificadas y contenidos multimedia. Herramientas como Kahoot, Scratch y Google Classroom han demostrado mejorar la participación estudiantil y facilitar el aprendizaje tecnológico.

En Colombia, programas impulsados por el Ministerio TIC y Computadores para Educar han promovido la integración de herramientas digitales en instituciones educativas, buscando disminuir la brecha digital en sectores escolares con acceso limitado a recursos tecnológicos.

Marco Teórico

El presente proyecto propone el desarrollo de “EduTech Fusca”, un software educativo interactivo orientado a fortalecer las habilidades tecnológicas y digitales de los estudiantes de grado quinto, a partir de la problemática identificada sobre la limitada integración de la tecnología en el proceso educativo. La propuesta busca mejorar el aprovechamiento de la sala de sistemas mediante una plataforma dinámica y accesible que permita enseñar conceptos básicos de informática de forma didáctica y entretenida.

El software incluirá actividades interactivas, juegos educativos, videos explicativos, retos digitales y evaluaciones tipo quiz, abordando temas como el funcionamiento del computador, sistemas operativos, uso básico de programas, internet seguro, introducción a Linux, robótica básica, inteligencia artificial y creación sencilla de videojuegos. Además, contará con herramientas de seguimiento académico para que los docentes puedan monitorear el progreso de los estudiantes y fortalecer la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro del aula.

Para el desarrollo del proyecto se estableció un cronograma de actividades de cuatro semanas, contemplando etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y socialización. Asimismo, se definió un presupuesto estimado basado en iniciativas de transformación digital educativa en Colombia. Con la implementación de “EduTech Fusca” se espera contribuir a la reducción de la brecha digital, incentivar el interés por la tecnología y promover un aprendizaje más innovador, participativo e inclusivo en la institución educativa.

Descripción del problema

La encuesta realizada a 26 estudiantes de grado quinto en el colegio El gimnasio americano de Fusagasugá evidencia una brecha significativa entre el interés por la tecnología y el acceso/uso efectivo de la misma en el entorno educativo. Aunque la mayoría de los estudiantes (20 de 26) manifiestan interés en aprender más sobre computadores y nuevas tecnologías, se identifican varias dificultades:

Por un lado, existe un bajo nivel de conocimiento técnico básico, ya que más de la mitad de los estudiantes no tienen claridad sobre conceptos fundamentales como el sistema operativo, y la gran mayoría desconoce herramientas como Linux. Esto indica que el aprendizaje tecnológico es superficial o limitado.

Por otro lado, se evidencia una limitada disponibilidad y uso de los recursos tecnológicos en el colegio, debido a que muchos estudiantes usan los computadores solo “a veces” o “casi nunca”, y además reportan problemas de rendimiento como lentitud o fallas frecuentes. Esto afecta directamente la experiencia de aprendizaje.

Adicionalmente, los resultados muestran que el celular es el dispositivo más utilizado, lo que sugiere que el aprendizaje tecnológico no está siendo aprovechado desde herramientas que los estudiantes ya dominan en su vida diaria; finalmente, se observa que el uso de la tecnología por parte de los docentes no es constante, lo que reduce las oportunidades de integración tecnológica en las clases.

Enfoque de las preguntas

La encuesta realizada a estudiantes de grado quinto tiene un enfoque principalmente cuantitativo, ya que la mayoría de las preguntas son cerradas y permiten recopilar datos numéricos sobre el conocimiento, uso y acceso a la tecnología dentro del entorno escolar. Gracias a este tipo de preguntas, fue posible identificar cantidades, frecuencias y porcentajes relacionados con el uso de computadores, el conocimiento sobre sistemas operativos y el interés de los estudiantes.

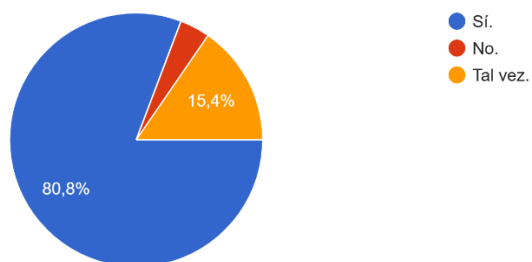
Además, la encuesta incluye un pequeño componente cualitativo mediante una pregunta abierta en la que los estudiantes expresan sus intereses y opiniones acerca de temas tecnológicos que les gustaría aprender, como robótica, inteligencia artificial o creación de videojuegos.

Resultados de encuestas (Tabulación y análisis)

Con base en la encuesta realizada a través de las herramientas de Google (Google forms) <https://forms.gle/Zsf6uzaNzrUwvhcU7>, pudimos recopilar la información necesaria para identificar la problemática descrita anteriormente y su posible solución como se muestra a continuación.

Figura 1: Pregunta uno

¿Sabes que es un computador?
26 respuestas



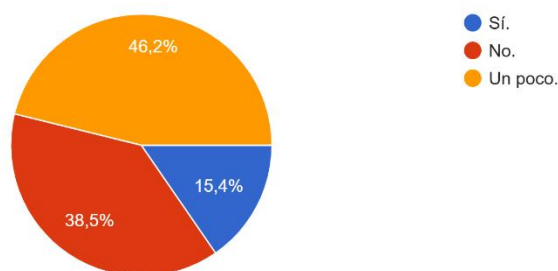
Fuente: Autoría propia (2026)

la mayoría de los estudiantes respondió afirmativamente (80,8%), lo que refleja que el concepto es familiar y está presente en su entorno escolar. Sin embargo, un grupo menor (15,4%) manifestó dudas y un porcentaje mínimo indicó desconocimiento, lo que evidencia que, aunque existe un reconocimiento general del término, no todos poseen claridad suficiente sobre su significado.

Figura 2: Pregunta dos

¿Sabes qué es un sistema operativo?

26 respuestas



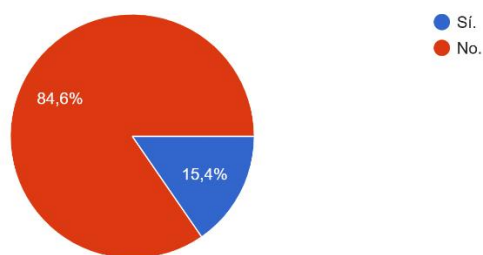
Fuente: Autoría propia (2026)

Se evidencia que el conocimiento sobre sistemas operativos es muy limitado y poco consistente en el grupo. Aunque casi la mitad reconoce tener una idea parcial, la suma de quienes no saben o apenas tienen nociones básicas supera el 80%, lo que refleja una brecha conceptual considerable. En comparación con la pregunta sobre el computador, aquí se observa que el término resulta más abstracto y menos comprendido.

Figura 3: Pregunta tres

¿Has escuchado hablar de Linux?

26 respuestas



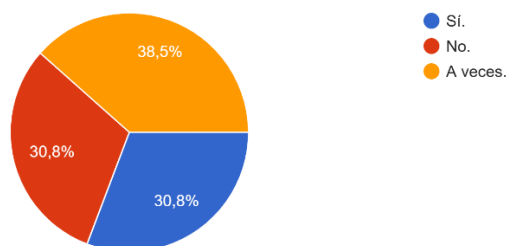
Fuente: Autoría propia (2026)

Los estudiantes desconocen completamente Linux, lo que confirma una falta de exposición a sistemas operativos alternativos. Este resultado evidencia que el aprendizaje tecnológico está limitado a lo más básico y común, reforzando la necesidad de ampliar el enfoque hacia herramientas menos conocidas para cerrar la brecha en competencias digitales.

Figura 4: Pregunta cuatro

¿Usas computador en el colegio?

26 respuestas



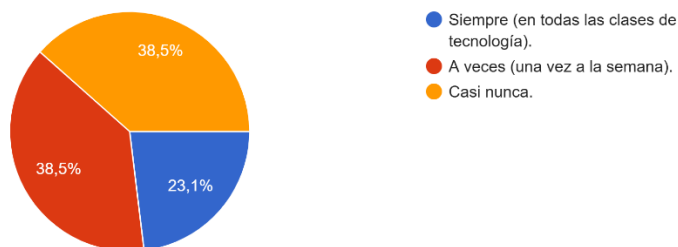
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes no tiene un uso constante del computador en el colegio, ya que la opción “a veces” es la más frecuente y las respuestas de “sí” y “no” están en proporciones iguales. Esto refleja una inconsistencia en el acceso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos, lo que limita la posibilidad de desarrollar competencias digitales de forma continua y homogénea en el grupo.

Figura 5: Pregunta cinco

¿Con qué frecuencia utilizas los computadores de la sala de sistemas o del colegio?

26 respuestas



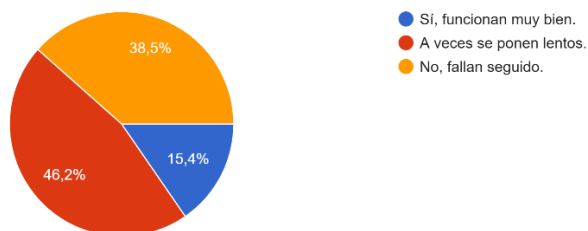
Autoría propia (2026)

La gran mayoría de los estudiantes no tiene un acceso constante a los computadores del colegio, ya que más del 77% los utiliza de forma ocasional o casi nunca. Esto evidencia una baja frecuencia de uso que limita la práctica continua y el desarrollo de competencias digitales, reforzando la idea de que el acceso a la tecnología en el entorno escolar es irregular y poco aprovechado.

Figura 6: Pregunta seis

Cuando usas los computadores del colegio, ¿sientes que funcionan rápido y te permiten trabajar bien?

26 respuestas



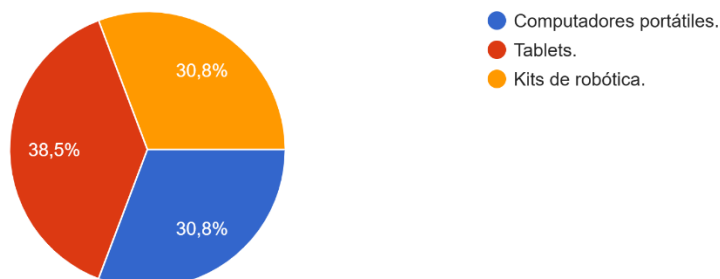
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes percibe que los computadores del colegio no ofrecen un rendimiento confiable, ya que más del 84% reporta lentitud o fallas frecuentes. Esto evidencia que los equipos no garantizan una experiencia de uso adecuada, lo que limita la continuidad del aprendizaje y refuerza la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica para que el proceso educativo sea más eficiente.

Figura 7: Pregunta siete

¿Cuál de estos dispositivos te gustaría que el colegio tuviera más para tus clases?

26 respuestas



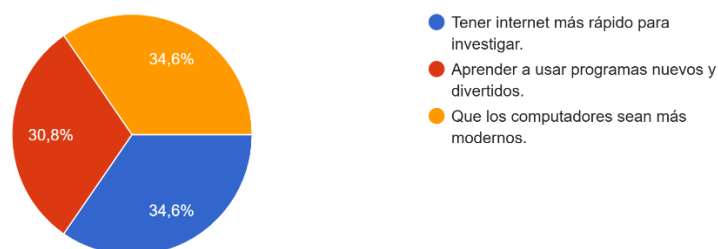
Fuente: Autoría propia (2026)

Conclusión breve y directa: La opción más votada fueron las tablets, lo que refleja el interés de los estudiantes por dispositivos prácticos y accesibles para el aprendizaje. Sin embargo, la distribución relativamente equilibrada entre portátiles y kits de robótica evidencia que también existe un alto interés en herramientas de mayor complejidad y uso especializado, lo que sugiere que los estudiantes buscan tanto recursos básicos para el día a día como opciones innovadoras que fortalezcan sus competencias tecnológicas.

Figura 8: Pregunta ocho

Si pudieras proponer una mejora para la sala de sistemas, ¿Cuál elegirías?

26 respuestas



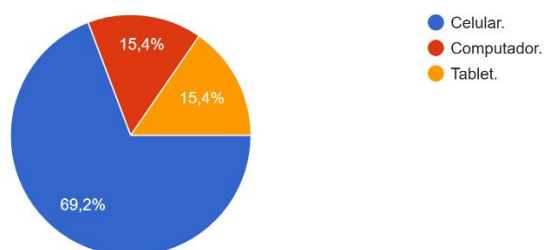
Fuente: Autoría propia (2026)

Las respuestas muestran que los estudiantes priorizan tanto la infraestructura como el acceso a recursos digitales, con mayor peso en mejorar la velocidad del internet y actualizar los

equipos. La distribución equilibrada evidencia que las necesidades son variadas, pero todas apuntan a la misma problemática: las condiciones actuales limitan el aprendizaje tecnológico y requieren mejoras urgentes en conectividad, modernización y contenidos prácticos.

Figura 9: Pregunta nueve

¿Qué dispositivo usas más?
26 respuestas

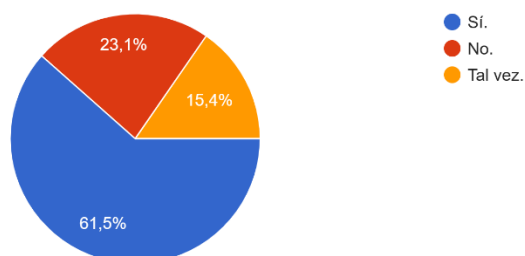


Fuente: Autoría propia (2026)

El celular es el dispositivo dominante en la vida diaria de los estudiantes, lo que evidencia que el aprendizaje tecnológico está más ligado a herramientas móviles que a equipos de escritorio o portátiles. Esta preferencia marca una brecha entre lo que los estudiantes dominan y lo que el colegio ofrece, reforzando la necesidad de integrar el celular como recurso pedagógico para aprovechar mejor las competencias digitales ya adquiridas.

Figura 10: Pregunta diez

¿Te gustaría aprender más sobre computadores?
26 respuestas



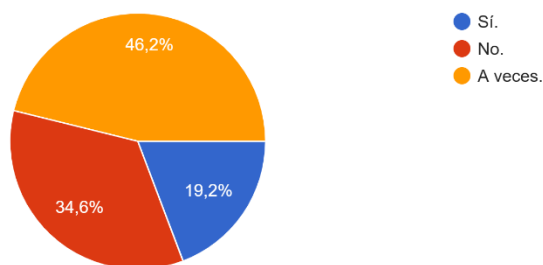
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes tiene un interés claro en profundizar su aprendizaje sobre computadores, lo que representa una oportunidad para fortalecer el área de tecnología e informática. Sin embargo, el 38,5% restante refleja desinterés o dudas, lo que evidencia que el reto está en motivar y generar experiencias **atractivas** que logren involucrar a todo el grupo en el proceso de apropiación tecnológica.

Figura 11: Pregunta once

¿Tus profesores usan computadores o tecnología en clase?

26 respuestas



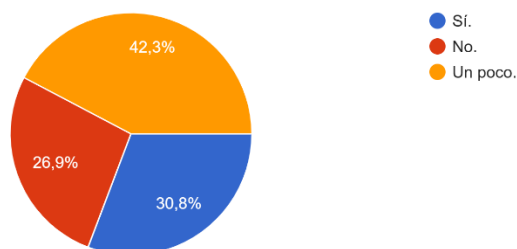
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes percibe que el uso de tecnología por parte de los profesores es ocasional o inexistente, ya que más del 80% respondió “no” o “a veces”. Esto refleja una falta de integración constante de recursos digitales en el aula, lo que limita la innovación pedagógica y el desarrollo de competencias tecnológicas en el proceso educativo.

Figura 12: Pregunta doce

¿Sabes usar programas básicos (como escribir o dibujar en el computador)?

26 respuestas



Fuente: Autoría propia (2026)

El dominio de programas básicos es parcial e insuficiente, ya que más del 69% de los estudiantes reconoce no tener habilidades sólidas. Esto evidencia que las competencias digitales iniciales aún no están consolidadas y se requiere mayor práctica para alcanzar un manejo adecuado de herramientas fundamentales.

Figura 13: Pregunta trece

Si pudieras aprender algo de tecnología (como crear robots 🤖, usar inteligencia artificial 🧠 o hacer videojuegos 🎮), ¿Qué te gustaría aprender y por qué?

26 respuestas



Fuente: Autoría propia (2026)

El mayor interés de los estudiantes está en aprender inteligencia artificial, lo que refleja una motivación por explorar tecnologías emergentes y aplicarlas en la vida cotidiana. También se destacan áreas creativas como videojuegos y aplicaciones, junto con la robótica, lo que evidencia una diversidad de aspiraciones tecnológicas que van desde lo práctico hasta lo innovador.

Figura 14: Pregunta trece, parte 2

Si pudieras aprender algo de tecnología (como crear robots 🤖, usar inteligencia artificial 🧠 o hacer videojuegos 🎮), ¿Qué te gustaría aprender y por qué?

26 respuestas

Armar robots
Robots
Artificial
Creacion de Robots
Ninguno
Video juegos
Crear videojuegos
Todo lo de robots
Creación de aplicaciones

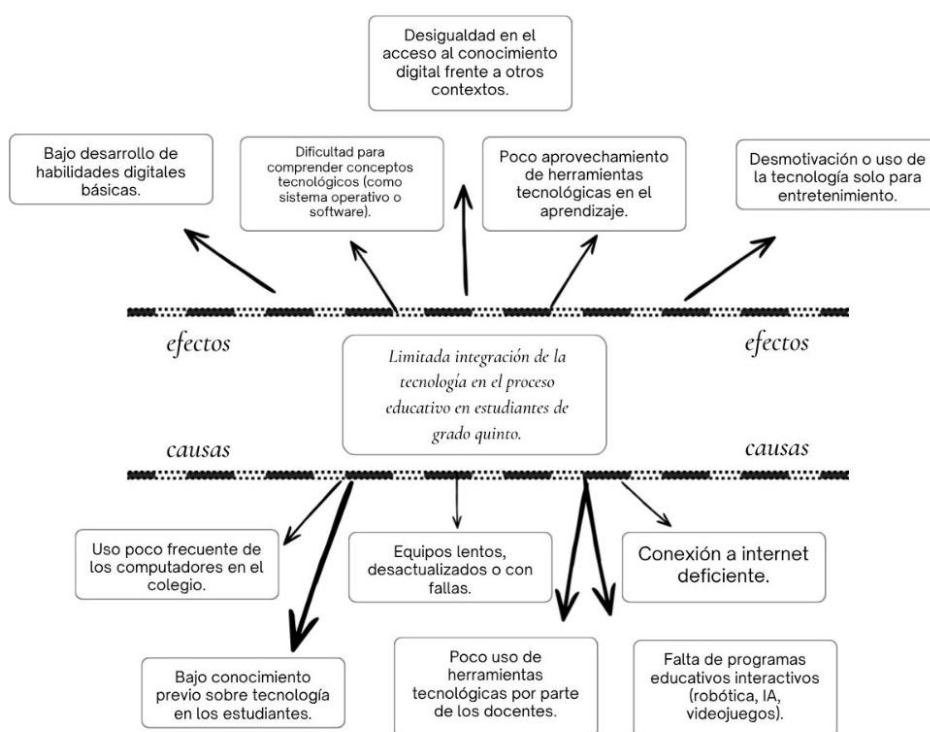
Fuente: Autoría propia (2026)

Si en la primera parte predominó el interés por la inteligencia artificial, en esta segunda se confirma que la robótica es igualmente un área de gran atracción para los estudiantes. En conjunto, los dos resultados muestran que las aspiraciones tecnológicas del grupo se dividen entre explorar tecnologías emergentes (IA) y desarrollar habilidades prácticas de construcción (robótica), complementadas por la creatividad en videojuegos y aplicaciones. Esto evidencia una diversidad de motivaciones que apuntan tanto a la innovación como a la aplicación práctica en el aprendizaje.

Árbol de problemas

Con base en la tabulación de la encuesta realizada e identificación de la brecha digital (Limitada integración de la tecnología en el proceso educativo en estudiantes de grado quinto.) se plantean adicionalmente las causas y consecuencias de esta, organizada en el siguiente árbol de problemas.

Figura 15: Árbol de problemas



Fuente: Autoría propia (2026)

En el árbol de problemas se evidencia la problemática surgiendo principalmente por factores como el poco uso de computadores, equipos desactualizados, baja capacitación docente y deficiencias en la conexión a internet. Estas causas generan efectos negativos como el bajo desarrollo de habilidades digitales, desigualdad frente a otros contextos, dificultades para comprender conceptos tecnológicos y desmotivación al usar la tecnología solo con fines de entretenimiento. En conjunto, el esquema evidencia cómo las limitaciones técnicas y pedagógicas afectan directamente el aprendizaje y la formación digital de los estudiantes.

Solución propuesta

Con base en la problemática identificada, se propone desarrollar un software educativo llamado "EduTech Fusca", diseñado para fortalecer el aprendizaje tecnológico de los estudiantes de grado quinto y mejorar el uso de la sala de sistemas del colegio.

El software funcionará como una plataforma interactiva instalada en los computadores del colegio, con actividades dinámicas enfocadas en enseñar conceptos básicos de informática de forma sencilla y divertida. Los estudiantes podrán aprender sobre:

- Qué es un computador y qué es un sistema operativo.
- Uso básico de programas de oficina e internet seguro.
- Introducción a Linux como sistema operativo alternativo.
- Robótica básica e inteligencia artificial.
- Creación sencilla de videojuegos.

Adicionalmente, el sistema incluirá juegos educativos, mini retos interactivos, videos cortos explicativos, actividades tipo quiz, seguimiento del progreso de cada estudiante y acceso offline para que funcione incluso cuando falle el internet. El software también permitirá a los docentes registrar actividades y monitorear el avance de los alumnos. La solución aborda la brecha digital desde cuatro escenarios complementarios:

- Escenario 1 — Refuerzo de conocimientos técnicos básicos: talleres prácticos dentro de las clases de informática, apoyados en recursos visuales, videos cortos y actividades interactivas, incluyendo una introducción amigable a Linux.
- Escenario 2 — Aprovechamiento del celular como herramienta de aprendizaje: integración pedagógica del celular mediante aplicaciones educativas, plataformas como Google Classroom o Kahoot, y actividades que conviertan el celular en un recurso y no en una distracción.

- Escenario 3 — Mejora en el uso de la sala de computadores: gestión de mantenimiento periódico de los equipos y establecimiento de un horario de uso más frecuente y organizado de la sala de sistemas.
- Escenario 4 — Capacitación y compromiso docente: espacios de formación para los docentes en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a sus áreas.

Cronograma de Actividades

Tabla 1: Cronograma de actividades

Actividad de Desarrollo / Paso para la Construcción	Horas	S1	S2	S3	S4
1. diseño de instrumentos: creación y validación de encuestas.	20				
2. trabajo de campo: ejecución de diagnóstico y auditoría física.	18				
3. análisis técnico: definición de requerimientos del moc.	19				
4. diseño ux/ui: arquitectura y diseño de interfaces (figma).	17				
5. producción de activos: contenidos pedagógicos y multimedia.	16				
6. estructuración lógica: diseño de base de datos y módulos.	17				
7. codificación core: desarrollo del dashboard y navegación.	15				
8. integración de módulos: programación de retos y gamificación.	19				
9. backend & persistencia: implementación de tracking offline.	13				
10. control de calidad (qa): pruebas, depuración y corrección.	14				
11. optimización: ajustes de rendimiento para hardware básico.	16				
12. documentación técnica: manuales de arquitectura.	17				
13. cierre de proyecto: reporte final y socialización.	16				
total horas estimadas	217				

Fuente: Autoría propia (2026)

En la tabla anterior podemos observar como para el desarrollo del proyecto se contemplan cuatro semanas, en las que se propone hacer de tres a cuatro actividades

consecutivamente, junto con la cantidad de horas estimadas para cada actividad y el total de horas destinadas a la solución de la brecha digital.

Presupuesto

Tabla 2: Presupuesto

Actividad de Desarrollo	Responsable(s)	Recursos Materiales y Técnicos	Costo Estimado (COP)
1. Diseño de instrumentos y encuestas	Isabela Lombana	Formularios Google, Software de oficina	\$0 (Interno)
2. Trabajo de campo y diagnóstico	Hosept Rodríguez / Julián Ruíz	Software CPU-Z, Inventarios físicos	\$0 (Interno)
3. Análisis técnico y requerimientos	Margie Matamoros	Software de análisis de datos	\$0 (Interno)
4. Diseño UX/UI (Figma)	Margie Matamoros	Licencias Figma, Banco de imágenes	\$500.000 (Activos)
5. Producción de guías multimedia	Isabela Lombana	Herramientas de edición (Canva/Adobe)	\$600.000 (Contenidos)
6. Estructuración lógica y Base de Datos	Julián Ruíz	Motores SQL ligeros, Entorno Dev	\$0 (Interno)
7. Codificación Core del Dashboard	Julián Ruíz	Frameworks de desarrollo, Git	\$1.500.000 (Sueldos/H)
8. Integración de módulos lúdicos	Margie Matamoros / Julián Ruíz	Motores de juegos, activos gráficos	\$1.500.000 (Sueldos/H)
9. Implementación Backend Offline	Julián Ruíz	Sistemas de persistencia local	\$0 (Interno)
10. Control de Calidad y QA	Margie Matamoros	Entornos de pruebas, Dispositivos varios	\$0 (Interno)
11. Optimización y rendimiento	Hosept Rodríguez	Hardware de prueba, Diagnósticos	\$0 (Interno)
12. Documentación y Manuales	Isabela Lombana	Software de edición de texto	\$0 (Interno)
13. Socialización y Cierre	Todo el equipo	Proyector, Material impreso	\$700.000 (Talleres)

Fuente: Autoría propia (2026)

El presupuesto fue calculado tomando como referencia iniciativas reales del Gobierno Nacional enfocadas en transformación digital y dotación tecnológica escolar, como los programas de Ministerio TIC y Computadores para Educar, los cuales manejan inversiones para fortalecer la educación digital en Colombia.

Tabla 3: Recursos

Actividad de Desarrollo	Responsable(s)	Recursos Materiales y Técnicos	Costo Estimado (COP)
1. Diseño de instrumentos y encuestas	Isabela Lombana	Formularios Google, Software de oficina	\$0 (Interno)
2. Trabajo de campo y diagnóstico	Hosept Rodríguez / Julián Ruíz	Software CPU-Z, Inventarios físicos	\$0 (Interno)
3. Análisis técnico y requerimientos	Margie Matamoros	Software de análisis de datos	\$0 (Interno)
4. Diseño UX/UI (Figma)	Margie Matamoros	Licencias Figma, Banco de imágenes	\$500.000 (Activos)
5. Producción de guías multimedia	Isabela Lombana	Herramientas de edición (Canva/Adobe)	\$600.000 (Contenidos)
6. Estructuración lógica y Base de Datos	Julián Ruíz	Motores SQL ligeros, Entorno Dev	\$0 (Interno)
7. Codificación Core del Dashboard	Julián Ruíz	Frameworks de desarrollo, Git	\$1.500.000 (Sueldos/H)
8. Integración de módulos lúdicos	Margie Matamoros / Julián Ruíz	Motores de juegos, activos gráficos	\$1.500.000 (Sueldos/H)
9. Implementación Backend Offline	Julián Ruíz	Sistemas de persistencia local	\$0 (Interno)
10. Control de Calidad y QA	Margie Matamoros	Entornos de pruebas, Dispositivos varios	\$0 (Interno)
11. Optimización y rendimiento	Hosept Rodríguez	Hardware de prueba, Diagnósticos	\$0 (Interno)
12. Documentación y Manuales	Isabela Lombana	Software de edición de texto	\$0 (Interno)
13. Socialización y Cierre	Todo el equipo	Proyector, Material impreso	\$700.000 (Talleres)

Fuente: Autoría propia (2026)

En la tabla anterior podemos ver los recursos respectivos a cada actividad y los responsables dentro del grupo de trabajo.

Conclusión

Las encuestas evidencian una brecha digital marcada en el entorno escolar del colegio El Gimnasio Americano: los estudiantes muestran interés en aprender más sobre tecnología, pero enfrentan limitaciones en conocimientos básicos, acceso irregular a computadores, fallas en la infraestructura y un uso docente poco constante. Para ello se plantea la implementación del plan de integración tecnológica articulado en el software "EduTech Fusca".

El desarrollo del proyecto "EduTech Fusca" representa una propuesta innovadora orientada a disminuir la brecha digital identificada, permitiendo fortalecer las competencias tecnológicas de los estudiantes mediante herramientas educativas interactivas. A través de actividades dinámicas, contenido pedagógico y seguimiento académico, el software contribuirá a generar mayor interés por la tecnología y a mejorar el aprovechamiento de los recursos informáticos disponibles en la institución.

Finalmente, la planeación del proyecto mediante cronogramas, distribución de responsabilidades y presupuesto estimado demuestra la viabilidad de la propuesta y la importancia del trabajo colaborativo para alcanzar los objetivos planteados. Esta iniciativa no solo beneficiará a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, sino que también apoyará a los docentes en la integración de las TIC dentro de las clases, fomentando una educación más moderna, participativa e inclusiva.

Anexos

Enlace al formulario de encuesta aplicado a los estudiantes:

<https://forms.gle/Zsf6uzaNzrUwvhcU7>

Enlace al repositorio del proyecto en GitHub:

<https://github.com/margieeee123/Sistemas-operativos.git>

Enlace al formulario para realizar el foro en clase:

<https://forms.gle/GhpcV8ng5jXZKj7f9>